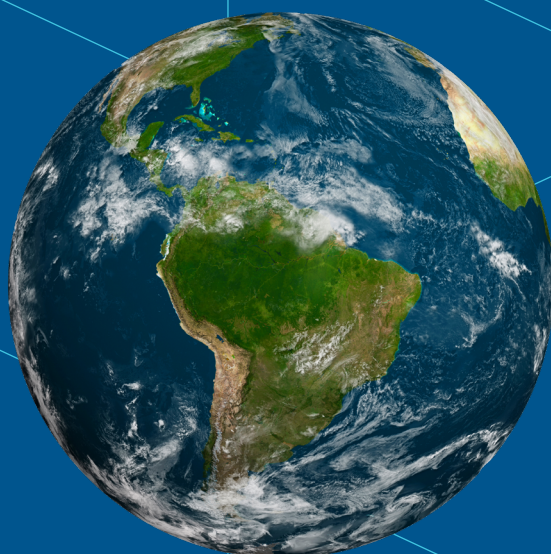


MAIS

Meio Ambiente e Impacto na Saúde



EINSTEIN
Hospital Israelita



O PLANETA ESTÁ DOENTE — E NÓS TAMBÉM

Integrar e analisar dados sobre fatores ambientais e indicadores de saúde é fundamental para propor soluções que reduzam o impacto das mudanças climáticas sobre a saúde da população

Durante décadas, o debate sobre meio ambiente configurou-se como um tema importante, mas reservado a ecologistas e campanhas educativas. Mais de 30 anos depois da Eco-92 e após 10 anos da RIO+20, o Brasil volta a sediar um evento internacional sobre o tema.

Na COP30, porém, o contexto é diferente: as mudanças climáticas deixaram de ser projeções sobre seus impactos na saúde para serem diretamente associadas a doenças cardiovasculares e respiratórias, sofrimento mental, sistemas de saúde em colapso, insegurança alimentar e outros. Hoje, ao falarmos de emergência climática, falamos, principalmente, sobre como proteger a saúde humana.

É por isso que a relação entre mudanças climáticas e saúde deve estar no centro do debate internacional e das pesquisas científicas. E é o ponto central deste documento.

Para que o setor possa se adaptar a essa nova realidade, e cumprindo sua missão de promover vidas mais saudáveis, o Einstein Hospital Israelita desenvolveu a plataforma MAIS (Meio Ambiente e Impacto na Saúde), apresentada durante a COP30, em novembro de 2025, em Belém (PA).

A iniciativa reúne bases de dados públicos ambientais — como registros de ondas de calor, temperatura, umidade, poluição do ar, entre outros —, além de informações públicas sobre desfechos em saúde nos municípios brasileiros. Entre os indicadores estão incidência de doenças, internações, óbitos e dados socioeconômicos. Também promove uma organização espacial e temporal dessas informações, com foco em indicadores dos anos mais recentes (2022, 2023 e 2024), de 5.569 municípios brasileiros, por meio de uma interface intuitiva: um painel que permite selecionar os dados a serem pesquisados por ano, população, bioma, estado, município e outras variáveis para análise de cenários.

O objetivo da ferramenta é transformar dados em informações capazes de apoiar técnicos e gestores públicos no planejamento de ações para adaptação dos estados e municípios frente aos impactos das mudanças climáticas na saúde. Pode servir também como inspiração para estudos científicos, que ainda são escassos.

Nas últimas décadas, as pesquisas sobre os efeitos do clima na saúde se multiplicaram, mas os dados seguiram dispersos entre bases e instituições. Faltava integração — uma leitura unificada capaz de mostrar o tamanho real do problema. Essa articulação começou a ganhar forma nos anos 2000, quando estudos passaram a relacionar clima e saúde de maneira sistemática.^{1,2}

Em 2009, um report da revista *Lancet*³ junto ao University College London (UCL) Institute for Global Health começava pela frase: “Climate change is the biggest global health threat of the 21st century” (A mudança climática é a maior ameaça de saúde global do século 21). Nos anos seguintes, a *Lancet* continuaria com estudos abrangentes sobre o tema com o Lancet Countdown,⁴ colaboração internacional multidisciplinar que monitora as relações entre saúde pública e mudanças climáticas.

Existem excelentes grupos brasileiros de pesquisa sobre clima/poluição e efeitos na saúde com produção científica relevante.

É por isso que a relação entre mudanças climáticas e saúde deve estar no centro do debate internacional e das pesquisas científicas. E é o ponto central deste documento.

A partir da década subsequente, começaram a aparecer com mais força estudos e repercussões da intersecção entre as mudanças climáticas e a saúde, tais como as milhões de crianças no mundo expostas à poluição do ar⁵ e a consequente morte de muitas delas⁶ pela contaminação ambiental. Essas evidências abriram caminho para uma discussão sobre meio ambiente, clima e saúde não restrita à ciência.

Em 2010, a revista *Science*⁷ elencava as pesquisas sobre o aquecimento global como um dos destaques daquela década. O texto tinha mais enfoque em política (a luta pelo reconhecimento do problema por parte de esferas governamentais) e derretimento de geleiras do que no efeito para a população — exceto uma menção ao furacão Katrina, que devastou Nova Orleans, nos Estados Unidos, em 2005. Mesmo tratando sobretudo de evidências físicas e disputas políticas, o texto sugeria uma reflexão importante: a percepção de que enfrentar o aquecimento do planeta significaria também lidar com seus impactos sobre as populações.

No âmbito das cúpulas internacionais, foi só recentemente que as COPs (Conferências das Partes da Convenção do Clima da Organização das Nações Unidas) passaram a tratar o tema saúde com destaque. Essa mudança veio na COP26 (Glasgow, 2021), a primeira com uma presença expressiva do setor de saúde, e se consolidou na COP28 (Dubai, 2023).

No encontro nos Emirados Árabes, a primeira “Cúpula sobre Clima e Saúde” (Climate-health Ministerial) foi realizada dentro da Conferência, com presença oficial de ministros da saúde de mais de cem países. Pela primeira vez, o setor de saúde entrou formalmente na agenda política da COP, com

Nos últimos anos, o avanço na coleta e integração de dados ambientais e de saúde permitiu uma visão mais concreta das conexões entre clima e a saúde humana.

documento próprio de compromissos (*COP28 UAE Declaration on Climate and Health*). Essa declaração reconheceu explicitamente que “a crise climática é também uma crise de saúde” e incluiu medidas sobre calor extremo, qualidade do ar, sistemas de vigilância e financiamento. É nessa circunstância que nasce a ATACH (Alliance for Transformative Action on Climate and Health), aliança voluntária ligada à Organização Mundial da Saúde (OMS), com mais de cem membros.

Nos últimos anos, o avanço na coleta e integração de dados ambientais e de saúde permitiu uma visão mais concreta das conexões entre o clima e a saúde humana.

Estudos recentes já quantificam o impacto. Um deles, publicado na *Nature Climate Change* em 2025, estimou que o desmatamento tropical eleva as temperaturas locais em cerca de 0,27°C e está associado a aproximadamente 28 mil mortes adicionais por calor ao ano — o equivalente a mais de um terço da mortalidade por altas temperaturas nas regiões afetadas.⁸ Esses resultados sintetizam um avanço histórico: a ciência passou a medir, com precisão inédita, os efeitos diretos da crise climática na saúde.

Depois de décadas de pesquisa e fragmentação de dados, o elo entre clima e saúde começa a se firmar em bases sólidas. A plataforma MAIS, ainda em desenvolvimento, pode atuar justamente nesse ponto de virada — quando compreender o problema exige integrar conhecimento e orientar respostas — e tem vocação para ser uma ferramenta de adaptação. Com o cruzamento de dados é possível analisar, por exemplo, como surtos de dengue e internações hospitalares por doenças cardiovasculares ou respiratórias se correlacionam com variáveis como chuvas, poluição e temperatura. Ao permitir visualizar as interações entre clima e saúde, a plataforma oferece dados e caminhos concretos para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficientes e a construção de sistemas de saúde mais resilientes.



Para ligar os pontos entre o clima e a saúde: MAIS

Apesar dos avanços, as informações que poderiam sustentar políticas de saúde relacionadas ao meio ambiente no Brasil estão dispersas. Há aferições sobre temperatura e precipitação nos sistemas meteorológicos, dados sobre qualidade do ar em redes estaduais e municipais, informações sobre internações e mortalidade nos bancos do SUS e registros demográficos no IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). A desconexão torna difícil enxergar padrões e, sobretudo, planejar respostas.

O MAIS se propõe a integrar dados ambientais, climáticos e de saúde, com o objetivo de tangibilizar a relação de fenômenos como o calor extremo, o frio, a poluição do ar e a chuva com o adoecimento e a mortalidade da população brasileira. Entre suas funcionalidades está a visualização, em gráficos e mapas, da combinação de indicadores ambientais e de saúde. É possível observar, no nível de estado ou município, como evoluíram as temperaturas médias, os extremos térmicos e as precipitações ao longo dos meses e anos, lado a lado com os registros de internações por doenças respiratórias, circulatórias ou infecciosas.

Em regiões onde há monitoramento, o sistema também exibe dados de poluição atmosférica, cruzando-os com desfechos de saúde. A visualização possibilita observar padrões e correlações, como o aumento de casos de doenças respiratórias em períodos

de ar mais poluído, ou o crescimento das interações cardiovasculares durante ondas de calor. Apresenta também literatura científica pertinente, produzida no Brasil e no exterior, com curadoria do Einstein.

A potência do MAIS está em reunir as evidências científicas existentes e contextualizá-las no território.

Atualmente, a plataforma agrega de forma interativa resultados de artigos científicos para mostrar, no contexto de tempo (ano) e espaço (estado e município), projeções e cenários já conhecidos e avaliados pela comunidade científica. Os estudos foram escolhidos com base em relevância, aplicabilidade regional e capacidade de conectar dados ambientais com impactos na saúde no Brasil e na América Latina.

Nem todos os cenários possíveis têm literatura científica. Nestes casos, a plataforma não apresenta projeções, evidenciando a necessidade de mais dados e estudos. O MAIS é uma prova de conceito, e o objetivo é que se torne, no futuro, uma ferramenta de apoio à gestão em saúde e meio ambiente, permitindo o planejamento de reforço de equipes, disponibilidade de leitos, estoques de medicamentos e campanhas de orientação e prevenção, por exemplo.

O projeto reflete o compromisso do Einstein Hospital Israelita com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), em especial com a saúde, a redução das desigualdades e a ação climática.

Algumas primeiras observações, apresentadas aqui, demonstram esse potencial de integrar ciência e gestão.

O MAIS permite que o impacto das mudanças climáticas e da degradação ambiental sobre a saúde deixe de ser uma abstração estatística e se torne concreto, mensurável e local — um passo para que gestores de saúde do Brasil possam cuidar melhor dos cidadãos, em meio a um clima que já mudou.

5.570

municípios contemplados na base de dados

3 anos

de séries históricas iniciais (2022–2024)

+100 milhões

de registros processados, como internações, óbitos, dados climáticos e ambientais

+40

fontes públicas de dados integradas: SUS, IBGE, INMET, ANA, redes estaduais de qualidade do ar

+50

indicadores ambientais e de saúde: temperatura, precipitação, poluentes, internações, mortalidade etc.

7

dimensões socioeconômicas consideradas: educação, pobreza, riqueza, renda, mobilidade, segregação e privação de recursos e serviços

Faltam dados, e o Brasil navega pela crise climática sem informações

Imagine tentar pilotar um avião em meio a uma tempestade sem instrumentos de navegação. É assim que gestores públicos brasileiros enfrentam a emergência climática: no escuro, sem as medidas necessárias para tomar decisões que podem salvar vidas.

A história de Cubatão ilustra o poder transformador dos dados. No início dos anos 1980, a cidade paulista carregava o título sinistro de "Vale da Morte",⁹ considerada a mais poluída do mundo.

A virada só aconteceu quando dados precisos da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estabeleceram a ligação inequívoca entre poluição e tragédia humana. Munidas de evidências irrefutáveis, as autoridades agiram. Dez anos depois, a transformação de Cubatão foi celebrada na ECO-92 como exemplo mundial de recuperação ambiental. Décadas se passaram, nossa capacidade tecnológica se multiplicou, mas a coleta de dados ambientais não seguiu a mesma velocidade.

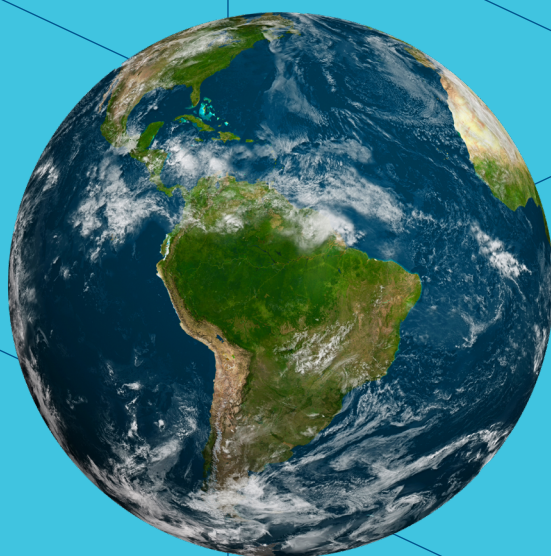
Em 2025, o país opera apenas 564 estações meteorológicas automáticas — mesmo número

há dois anos, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).¹⁰ Algumas capitais não têm estação ativa. Os Estados Unidos, com território comparável ao brasileiro, mantêm cerca de 900 estações pela NOAA (Administração Nacional Oceânica e Atmosférica).

Quanto à qualidade do ar, apenas 245 estações automáticas a monitoram em todo o território nacional. Brasília, capital federal, não possui nenhuma.¹¹ Goiânia, Manaus e Belém — sede da COP30 — também não. Nos Estados Unidos, há 1.927 estações; na Itália, 700; na Espanha, 606; e na Alemanha, 433.¹²

O Brasil possui um sistema robusto de dados de saúde, prova de que sabemos construir infraestrutura de informação. Mas, na área ambiental, avançamos sem o mapa necessário para antecipar riscos em um planeta em aquecimento e com eventos extremos cada vez mais frequentes.

Sem dados granulares e constantes, gestores não conseguem antecipar crises, planejar respostas ou medir resultados.



O QUE OS DADOS MOSTRAM

Nas próximas páginas, serão apresentados casos que mostram o cruzamento de dados na plataforma MAIS e as análises possíveis a partir de cruzamentos embasados na literatura científica disponível.

Relação entre temperaturas extremas e mortes por causas cardiovasculares e respiratórias

CASO

1

Mais do que uma característica climática, o calor em Belém pode ser também uma ameaça à saúde pública. Entre 2000 e 2010, a cidade já registrava uma média de temperatura de bulbo úmido (WBGT), índice que combina calor e umidade, de 28,2°C, com picos de 31,5°C. Valores acima de 29°C indicam extremo risco para a saúde humana. Estudo publicado na revista *Sustentabilidade em Debate*,¹³ em 2020, projetou cenários futuros em diferentes níveis de aquecimento global e concluiu que, na capital paraense, sob o cenário RCP8.5 (de altas emissões de gases de efeito estufa e sem ação humana para contê-las), o estresse térmico seria responsável por

40% das mortes por doenças respiratórias. Isso revela uma relação direta entre temperatura extrema e colapso das funções respiratórias, agravada por fatores como poluição, habitações inadequadas e vulnerabilidade de populações expostas cronicamente ao calor.

Os dados da plataforma MAIS permitem analisar essa constatação com mais detalhes: em 2023, a mortalidade por doenças respiratórias em Belém seguiu de perto os picos de temperatura extrema. Mais do que isso: as internações por doenças cardiovasculares também acompanharam de forma consistente a elevação da temperatura média.

Esse cruzamento de variáveis — climáticas, epidemiológicas e territoriais — evidencia que o problema não é futuro, mas presente.

Algumas experiências internacionais mostram caminhos possíveis. Cidades como Paris, na França, e Barcelona, na Espanha, implementaram "planos de calor" que incluem alertas antecipados à população vulnerável, abertura de centros de refrigeração públicos e adaptação de jornadas de trabalho em dias de clima extremo.¹⁴

O Plano de Ação ao Calor de Amedabade, na Índia, é considerado modelo global. Implantado após uma onda de calor que matou 1.344 pessoas em 2010, ele evita cerca de 1.190 mortes anuais desde 2013. A taxa de mortalidade nos dias mais quentes (45°C ou mais) caiu 27% após a implantação. O sistema de



31,5°C

é o pico de temperatura de bulbo úmido já registrado em Belém; limite crítico é de 29°C para risco à vida

+4°C

cenário de aquecimento que empurra a cidade para a zona de risco absoluto



40%

das mortes por doenças respiratórias poderão ser atribuídas ao calor em Belém em um cenário sem ação humana para conter as emissões



+20%

de internações cardiovasculares em períodos de temperatura elevada



Cidade de Belém

FIGURA 1

Cruzamento usando dados do ano de 2023 e da população geral



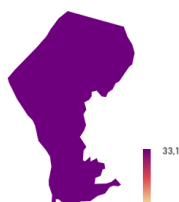
Indicador de Clima

TEMPERATURA MÉDIA
Em graus Celsius



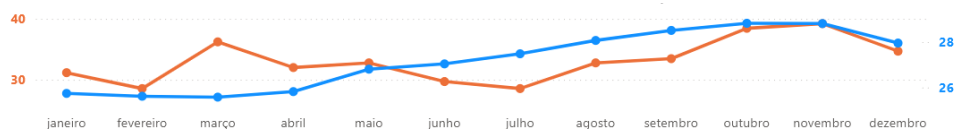
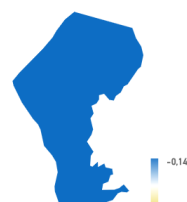
Indicador de Saúde

INTERNAÇÕES DOENÇAS CARDIOVASCULARES
por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSES (2010)
Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



- **INTERNAÇÕES DOENÇAS CARDIOVASCULARES** (por 100 mil habitantes)
- **TEMPERATURA MÉDIA** (°C) em Belém (2023)

→ A temperatura, sozinha, não explica completamente as variações nas internações por doenças cardiovasculares. Em 2022, por exemplo, este aumento coincide com período de chuvas, um fator que pode ter contribuído.

Média da cidade de Belém em relação ao Brasil

Internações doenças cardiovasculares
(por 100 mil habitantes)

33,12

▼ **27,61**
abaixo da média nacional (60,73)

Temperatura média (°C)
em Belém (2023)

27,18

▲ **3,43**
acima da média nacional (23,75)

alerta precoce inclui capacitação de profissionais de saúde, comunicação massiva em diferentes formatos e foco em populações em situação de vulnerabilidade. O modelo já foi replicado em ao menos 23 estados indianos.¹⁵

O Rio de Janeiro, por sua vez, tornou-se o primeiro município da América Latina a adotar um protocolo operacional para calor extremo com base em risco à saúde. O protocolo estabelece cinco níveis de alerta e integra dados meteorológicos, hospitalares e de mortalidade em tempo real, por meio do Centro de Inteligência Epidemiológica, permitindo prever surtos e antecipar respostas assistenciais.¹⁶ Iniciativas locais como a abertura de escolas climatizadas em horários de pico térmico ou a distribuição de água em áreas periféricas ainda são isoladas e insuficientes no país. Apesar de o Brasil ter uma Política Nacional de Adaptação Climática desde 2016, sua implantação vem se consolidando como um grande desafio. A região Norte, com alta vulnerabilidade socioeconômica, exige priorização.

O caso de Belém mostra que a crise climática é estrutural e redefine a epidemiologia urbana. Políticas públicas baseadas em dados integrados podem salvar vidas ao permitir intervenções preventivas, redimensionamento da oferta de leitos e planejamento urbano adaptado ao calor.

Relação entre poluição e mortes por causas respiratórias e cardiovasculares

CASO

2

Em São Paulo, maior metrópole do país, o impacto da qualidade do ar sobre a saúde depende da classe social do indivíduo. Um estudo publicado no *Journal of Exposure Science and Environmental Epidemiology*¹⁷ em 2016 demonstrou que a exposição a poluentes atmosféricos na capital paulista aumenta significativamente o risco de morte por doenças cardiovasculares e respiratórias — e esse impacto é drasticamente maior entre os mais pobres. O aumento nas concentrações de monóxido de carbono (CO) no ar foi associado a um acréscimo de 4,06% no risco de mortalidade por causas respiratórias e de 2,24% por condições cardiovasculares. Esse efeito foi 2,82% mais elevado entre pessoas sem escolaridade em comparação àquelas com mais de 11 anos de estudo.

A cidade concentra 12 milhões de habitantes, frota de mais de 8 milhões de veículos e um robusto parque industrial. A combinação resulta em níveis elevados de poluição atmosférica que desafiam os padrões de qualidade do ar. Historicamente, políticas ambientais paulistanas focaram no controle de emissões industriais e veiculares, com avanços como o rodízio municipal e a inspeção veicular. Porém, essas medidas ignoraram sistematicamente a dimensão social da exposição: populações periféricas vivem próximas a corredores de tráfego intenso, áreas industriais e com menor cobertura vegetal.

A desigualdade ambiental replica a desigualdade social, criando zonas com ar mais tóxico, sobretudo em áreas onde vivem populações negras e em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

O estudo em questão analisou dados de mortalidade e poluição atmosférica entre 2002 e 2011. Foram investigados quatro poluentes principais: material particulado (PM₁₀), dióxido de nitrogênio (NO₂), dióxido de enxofre (SO₂) e monóxido de carbono (CO). A metodologia relacionou variações de curto prazo nas concentrações desses poluentes com registros diários de óbitos por causas cardiovasculares e respiratórias em adultos.

Os resultados evidenciam associações consistentes entre todos os poluentes e aumento de mortalidade. O PM₁₀, partículas finas resultantes



4,06%

de aumento no risco de mortalidade respiratória associada ao monóxido de carbono (CO)

2,24%

de aumento no risco de mortalidade cardiovascular associada ao CO

2,82%

de impacto adicional do CO no grupo sem escolaridade em comparação a pessoas com 11 anos de estudo ou mais



Até 44%

de redução de NO₂ em áreas centrais de Londres após implantação de zona de baixíssima emissão

35%

de redução de PM₁₀ em Seul entre 2005 e 2020 com investimentos em transporte público e corredores verdes



Cidade de São Paulo

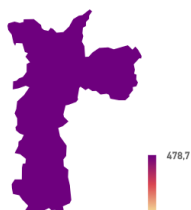
FIGURA 2

Cruzamento usando dados do ano de 2022 e da população geral



Indicador de Clima

POLUIÇÃO DO AR
CO ppb



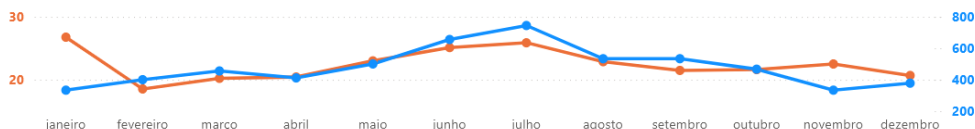
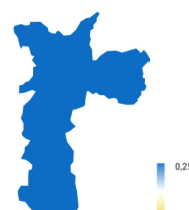
Indicador de Saúde

DOENÇAS RESPIRATÓRIAS
Óbitos por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSSES (2010)
Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



- **DOENÇAS RESPIRATÓRIAS** (Óbitos por 100 mil habitantes)
- **POLUIÇÃO DO AR** (CO(ppb))

→ Em 2022, houve variação muito simétrica entre níveis atmosféricos de CO e óbitos por doenças respiratórias, ainda assim não é possível apenas com esta observação afirmar fatores causais. A média de óbitos por doenças respiratórias neste ano foi menor a nacional, enfatizando a natureza multi-causal destes fenômenos.

Média da cidade de São Paulo em relação ao Brasil

Poluição do ar
CO ppb

478,70

▲ 364,27
maior do que a média nacional (114,43)

Doenças respiratórias
(óbitos por 100 mil habitantes)

22,42

▼ 0,25
menor do que a média nacional (22,67)

→ Apesar da alta poluição atmosférica por CO, São Paulo apresenta média de óbitos por doenças respiratórias levemente inferior à média nacional. Isso pode estar relacionado à melhor estrutura de saúde, acesso precoce ao tratamento e perfil populacional mais adulto.

Na cidade, um aumento dentro do intervalo típico de variação do CO está ligado a:

▲ **4,06%**
mais mortes por doenças respiratórias

▲ **2,24%**
mais mortes por doenças respiratórias

▲ **2,54%**
mais mortes por causas não acidentais

principalmente da queima de combustíveis fósseis, mostrou relação com mortes cardiovasculares. Já o CO, oriundo sobretudo de emissões veiculares, apresentou forte associação com óbitos respiratórios. O NO₂ e SO₂ também apresentaram impactos significativos.

A análise de subgrupos revelou o aspecto mais crítico: a vulnerabilidade não é homogênea. Indivíduos com menor escolaridade (algo intimamente relacionado ao nível socioeconômico) apresentaram risco substancialmente maior de morte associada à poluição.

O MAIS mostra que em 2022 também houve relação entre mortalidade por doenças respiratórias e concentrações de CO na capital paulista. Os picos de maior concentração do poluente coincidiram com o aumento de óbitos.

Experiências internacionais demonstram eficácia de abordagens integradas. Londres, na Inglaterra, implantou zonas de baixíssima emissão (ULEZ) com pedágio para veículos poluentes, reduzindo NO₂ em até 44% em áreas centrais e beneficiando bairros de menor renda. Seul, na Coreia do Sul, investiu em transporte público e corredores verdes, diminuindo PM₁₀ em 35% entre 2005 e 2020. A Cidade do México criou sistema de monitoramento com alertas à população vulnerável em dias críticos de poluição.

A adaptação às mudanças climáticas deve envolver a atenção primária nas periferias dos grandes centros urbanos, com agentes comunitários capacitados para reconhecer sintomas de piora das condições de saúde causadas por poluentes. Também é bem-vinda a revisão de protocolos hospitalares para dias de poluição alta, com reforço da capacidade de atendimento por causas respiratórias e cardiovasculares.

Relação entre calor, chuva e casos de dengue

CASO

3

Em 2025, um estudo publicado na revista *PLOS Neglected Tropical Diseases*¹⁸ mostrou que a elevação da temperatura média anual e as mudanças no regime de chuvas estão expandindo e prolongando o período de transmissão da dengue no Brasil, com maior impacto nas regiões Sudeste e Sul — áreas que antes não figuravam entre as mais críticas. Utilizando dados do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) e do Ministério da Saúde, os pesquisadores estimam que, sob o cenário de altas emissões de gases de efeito estufa, a população do mosquito *Aedes aegypti* pode aumentar em até 92% no Sudeste até 2080, ampliando o potencial de transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya.

O cenário RCP8.5 representa o caminho de emissões mais altas de gases de efeito estufa, o suficiente para elevar a temperatura média global em até 4°C até o fim do século. Em situações assim, o calor e a umidade se tornam fatores biológicos determinantes: temperaturas mais altas aceleram o ciclo reprodutivo do mosquito, enquanto a chuva favorece criadouros em larga escala.

O estudo também detalha as variáveis analisadas — temperatura média, mínima e máxima, precipitação diária acumulada, densidade de mosquitos e número de casos de dengue notificados — e mostra como o encadeamento entre elas antecipa surtos em cerca de um mês em relação à dinâmica atual.

Essas projeções confirmam o que São Paulo já vive na prática. Em 2024, o estado registrou mais de 2 milhões de casos de dengue e mais de 2 mil mortes, o maior número da série histórica. Isso se deve principalmente a dois fatores: a reintrodução do sorotipo 3 da dengue, que não circulava no país havia mais de 10 anos, e ao fato de que aquele foi o ano com as temperaturas mais altas já registradas no Brasil. As regiões mais quentes concentraram os maiores índices de infecção."

Nos mapas do MAIS, essa sequência causal é observada: primeiro o aumento da temperatura média, depois a intensificação das chuvas e, entre 45 e 60 dias depois, o pico de casos notificados. Em 2022, o calor (figura 3), e em 2023, o regime de precipitação (figura 4) podem ser observados antecedendo picos de casos.

O MAIS evidencia essa engrenagem entre clima e doença. A partir de dados do Inpe, do IPCC e do Ministério da Saúde, a plataforma territorializa a informação, permitindo que gestores observem em escala municipal onde o risco é historicamente maior, e em que período ele começa a se intensificar.

A ferramenta ajuda a transformar o dado retrospectivo em instrumento de prevenção: ao antecipar o risco climático, pode orientar campanhas, reforçar equipes de vigilância e ajustar a resposta de saúde pública antes do colapso.

O mosquito *Aedes aegypti*, embora pareça onipresente, já foi vencido uma vez.¹⁹ Em 1958, o Brasil e outros países das Américas foram declarados livres do vetor pela Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). As políticas de erradicação incluíam



+92%

aumento projetado na densidade de *Aedes aegypti* no Sudeste até 2080 no cenário RCP8.5 (representa o caminho de emissões mais altas de gases de efeito estufa, sem ação humana para contê-las)

2 milhões

de casos e 2 mil mortes por dengue em São Paulo em 2024

40%

dos casos de dengue no Brasil entre 1995 e 2014 podem estar associados ao aumento da temperatura²⁰

Entre

45 e 60

dias é o intervalo médio entre picos de chuva e aumento dos casos



Estado de São Paulo

FIGURA 3

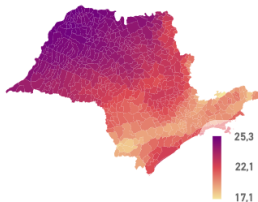
Cruzamento usando dados do ano de 2022 e da população geral



Indicador de Clima

TEMPERATURA MÉDIA

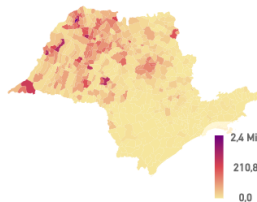
Em graus Celsius



Indicador de Saúde

DENGUE

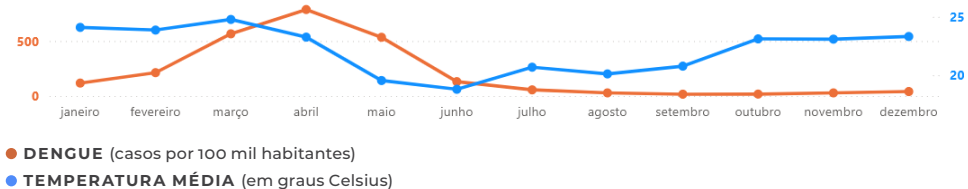
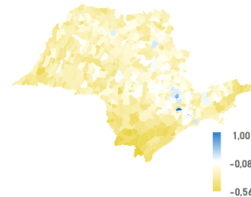
Casos por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSES (2010)

Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



Média do estado de São Paulo em relação ao Brasil

Temperatura média
(em graus Celsius)

22,12

▼ 0,85 abaixo da
média nacional (22,97)

Dengue
(casos por 100 mil habitantes)

210,76

▲ 125,39 maior do que a
média nacional (85,37)

→ Em 2023, o estado de São Paulo teve uma taxa mais alta de casos de dengue, apesar de apresentar clima menos quente e menos chuvoso que a média nacional. Fatores como a densidade urbana, que favorece a formação de criadouros do mosquito e facilita a transmissão do vírus para os humanos, podem estar envolvidos. Estas observações são insumo para projetos de pesquisa dedicados.

inspeções domiciliares, multas para terrenos com criadouros e notificação obrigatória de casos suspeitos. Mas a combinação entre urbanização desordenada, saneamento precário e degradação ambiental reverteu o quadro nas décadas seguintes.

Experiências internacionais e nacionais mostram caminhos possíveis. Cidades como Santos, em São Paulo, Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e Vitória, no Espírito Santo, implantaram o



Estado de São Paulo

FIGURA 4

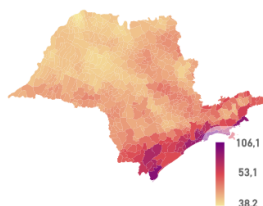
Cruzamento usando dados do ano de 2023 e da população geral



Indicador de Clima

PRECIPITAÇÃO TOTAL

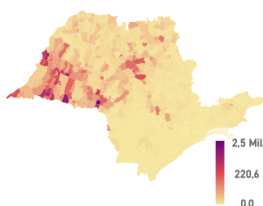
Em mm



Indicador de Saúde

DENGUE

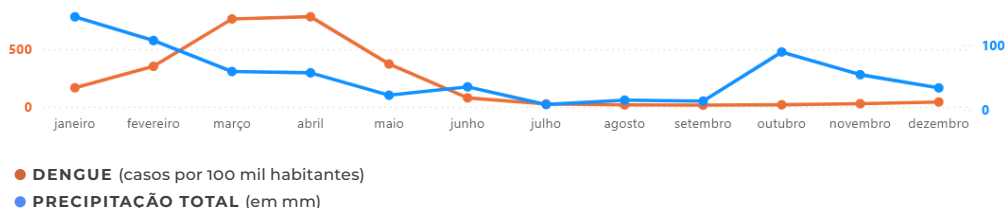
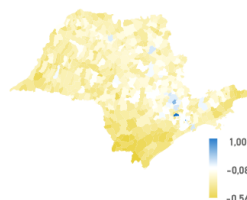
Casos por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSSES (2010)

Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



Média do estado de São Paulo em relação ao Brasil

Precipitação média
(em milímetros)

53,14

▼ 2,40 abaixo da média nacional (55,54)

Dengue
(casos por 100 mil habitantes)

220,60

▲ 130,65 maior do que a média nacional (89,95)

No estado, a densidade de mosquitos da dengue deve aumentar até 2080 (em relação a 2024):

▲ 15% sob cenários de baixa emissão

▲ 76% sob cenários de alta emissão

MI-Aedes, sistema inteligente de monitoramento do vetor com armadilhas georreferenciadas e análise em tempo real. Niterói, no Rio de Janeiro, avançou com a liberação de mosquitos portadores da bactéria Wolbachia, que os torna inférteis e impede, assim, a transmissão dos vírus da dengue, zika e chikungunya. Em um futuro breve, a ampliação da cobertura vacinal contra a dengue será forte aliada na prevenção da doença no Brasil e em todo mundo.

Relação entre temperaturas extremas e morte em idosos

CASO

4

Um estudo publicado em 2025 nos *Cadernos de Saúde Pública*²¹ revelou que as temperaturas extremas de calor e frio elevam de forma significativa o risco de morte em cidades brasileiras — sobretudo entre idosos. A pesquisa analisou dados de temperatura média diária e mortalidade por causas não acidentais em todas as regiões metropolitanas do país e constatou que, quando a temperatura ultrapassa a chamada Temperatura de Mortalidade Mínima (TMM), valor considerado confortável para a população de cada cidade, o risco relativo de óbito cresce de maneira acelerada, com impacto que pode durar até 21 dias após o pico térmico. Os resultados são mais severos para pessoas com 60 anos ou mais, grupo em que o calor aumenta em 12% o risco de mortalidade a cada 1°C acima da TMM. Em Boa Vista, capital de Roraima, esse efeito se mostrou o mais acentuado de toda a região Norte.

A região metropolitana de Boa Vista apresentou o maior risco relativo (RR) do estudo: 7,21. Isso significa que, em dias de calor extremo — no percentil 99 da temperatura média —, a probabilidade de morte não acidental entre idosos chega a ser 621% maior do que em dias com temperatura de referência.

A vulnerabilidade é alarmante, especialmente considerando que a capital de Roraima enfrenta cronicamente temperaturas médias próximas de 30°C e máximas acima de 40°C.

Boa Vista foi uma cidade planejada, mas o planejamento urbano do século 20 não previu o aquecimento global. Entre

2000 e 2020, a população mais que dobrou, ultrapassando 400 mil habitantes, e essa expansão reduziu drasticamente a cobertura vegetal.

Esse processo, somado ao desmatamento das áreas vizinhas, intensificou o aquecimento local. Estudos recentes mostram que a perda de floresta tropical eleva a temperatura média em 0,27°C e está associada a cerca de 28 mil mortes adicionais por calor por ano em todo o mundo. Boa Vista é, assim, um retrato da convergência entre mudança climática global e desmatamento regional.

A plataforma MAIS incorpora o estudo dos *Cadernos de Saúde Pública* e permite visualizar o fenômeno de forma localizada²¹. Os dados da capital de Roraima mostram que, em 2022 (figura 5), períodos de frio extremo foram seguidos por aumento expressivo nos óbitos por todas as causas, tanto na população geral quanto entre idosos, ainda que o intervalo de confiança para essa análise seja amplo.

O MAIS também identifica o comportamento em diferentes faixas etárias: para a população acima de 60 anos, cada 1°C acima da temperatura extrema (29,8°C) aumenta o risco de mortalidade em 12,5%; para a população geral, o aumento é de 5,1%, segundo a publicação da Nature²². Do mesmo modo, cada 1°C abaixo da temperatura extrema baixa (24,4°) aumenta o risco de mortalidade para a população idosa em 10,5%.

Esses dados permitem que gestores antecipem ações de resposta em períodos críticos, orientando a população, ajustando protocolos de atendimento e reforçando a atenção primária.

A exposição crônica ao calor em Boa Vista é agravada por fatores estruturais: a perda de floresta tropical em torno da cidade, que elimina o resfriamento natural; a escassez de



+12%

aumento do risco de mortalidade entre idosos a cada 1°C acima da temperatura extrema (29,8°C)

Idosos têm risco

**7,21
vezes**

maior de morte não acidental durante calor extremo em Boa Vista

0,27°C

de aumento médio de temperatura local associado à perda de floresta tropical

28 mil

mortes anuais por calor associadas ao desmatamento tropical

85%

de aumento da mortalidade relacionada ao calor em pessoas com mais de 65 anos entre 2000–2004 e 2017–2021 (OMS)

**345
milhões**

de pessoas são expostas a aumento de temperatura local causada por perda de floresta⁸



Cidade de Boa Vista

FIGURA 5

Cruzamento usando dados do ano de 2022 e da população geral



Indicador de Clima

TEMPERATURA EXTREMA BAIXA

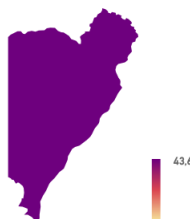
Graus Celsius abaixo do percentil 5



Indicador de Saúde

ÓBITOS POR TODAS AS CAUSAS

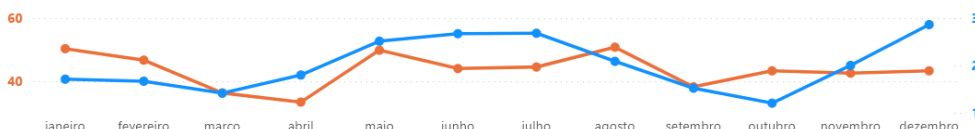
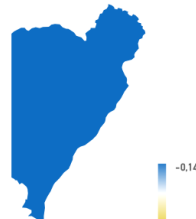
Óbitos por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSSES (2010)

Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



● ÓBITOS POR TODAS AS CAUSAS (Óbitos por 100 mil habitantes)

● TEMPERATURA EXTREMA BAIXA (Graus Celsius abaixo do percentil 5)

Média da cidade de Boa Vista em relação ao Brasil

Temperatura extrema baixa (Graus Celsius abaixo do percentil 5)

2,01

▼ 2,43 GRAUS abaixo do percentil 5 menor que a média nacional (4,44)

Óbitos por todas as causas (óbitos por 100 mil habitantes)

43,59

▼ 24,45 abaixo da média nacional (68,04)

Na população geral, a cada 1°C acima da temperatura extrema (29,8°C)

▲ 5,1%

Cresce o risco de óbito

A cada 1°C abaixo da temperatura extrema (24,4°C)

▲ 6,4%

Cresce o risco de mortalidade

áreas verdes urbanas; e a expansão de bairros periféricos sem infraestrutura adequada, onde as moradias são mais expostas à radiação solar e menos ventiladas.

A cidade sintetiza uma contradição da Amazônia contemporânea: mesmo cercada por floresta, há ilhas de calor comparáveis às das grandes metrópoles. O problema, portanto, não é apenas climático, mas social e territorial. O desmatamento



Cidade de Boa Vista

FIGURA 6
Cruzamento usando dados do ano de 2022 e da população idosa



Indicador de Clima

TEMPERATURA EXTREMA BAIXA

Graus Celsius abaixo do percentil 5



Indicador de Saúde

ÓBITOS POR TODAS AS CAUSAS (IDOSOS 60+)

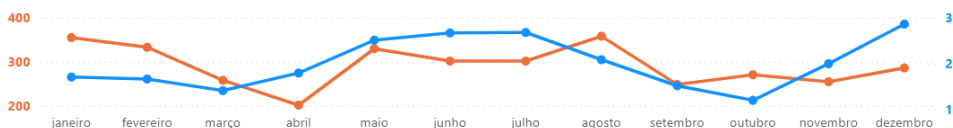
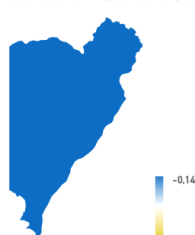
Óbitos por 100 mil habitantes



Indicador Socioeconômico

GEOSSES (2010)

Índice Socioeconômico do Contexto Geográfico para Estudos em Saúde e Sociais



● ÓBITOS POR TODAS AS CAUSAS (IDOSOS 60+) (Óbitos por 100 mil habitantes)

● TEMPERATURA EXTREMA BAIXA (Graus Celsius abaixo do percentil 5)

→ Em 2022, quando os picos de temperatura extrema baixa ocorreram com maior intensidade, houve aumentos semelhantes de mortalidade. Uma razão frequentemente citada na literatura é a baixa adaptação climática da população não habituada a condição atípica e também da infraestrutura urbana, que é voltada predominantemente ao calor.

Média da cidade de Boa Vista em relação ao Brasil

Temperatura extrema baixa (Graus Celsius abaixo do percentil 5)

2,01

▼ **2,43 GRAUS** abaixo do percentil 5 menor que a média nacional (4,44)

Óbitos por todas as causas (idosos 60+) (óbitos por 100 mil habitantes)

291,33

▲ **10,88** maior do que a média nacional (280,45)

Na população idosa (65+), a cada 1°C acima da temperatura extrema (29,8°C)

▲ **12,5%**
Cresce o risco de óbito

A cada 1°C abaixo da temperatura extrema (24,4°C)

▲ **10,5%**
Cresce o risco de mortalidade

regional, por sua vez, precisa ser tratado como questão de saúde pública, já que altera diretamente o microclima urbano.

Integrar o MAIS a esse esforço é uma oportunidade de transformar dados em ação: as visualizações de risco térmico e mortalidade podem orientar políticas locais de adaptação e planejamento urbano, ajudando a proteger as populações mais vulneráveis do calor extremo.

Perspectivas para o MAIS e suas limitações

A plataforma MAIS representa um avanço necessário na integração de dados ambientais e de saúde no Brasil, mas é uma solução em desenvolvimento que pode servir de apoio na adaptação de um problema que é, por natureza, complexo e sistêmico.

Ao reunir informações dispersas em sistemas do SUS, INMET, IBGE, ANA e redes estaduais de qualidade do ar, a plataforma pode dar suporte aos gestores públicos na visualização de padrões que antes exigiria semanas de trabalho manual e conhecimento técnico especializado.

Em São Paulo, por exemplo, é possível observar como picos de material particulado no ar coincidem com aumentos de mortalidade cardiovascular. Em Boa Vista, outro exemplo interessante, a relação entre variações de temperatura e óbitos entre idosos se torna evidente. Em Belém, a sequência entre temperatura extrema e internações por causas respiratórias ganha uma dimensão temporal que permite perceber essa relação. Todos esses exemplos indicam caminhos para que testes formais consigam avaliar, com peso científico, essas relações. O MAIS funciona como um "gerador de hipóteses" prático.

Os casos aqui apresentados oferecem ao gestor o contexto epidemiológico da informação. Isso reduz o risco de decisões baseadas em correlações não verdadeiras ou interpretações equivocadas.

Mas há limitações. Uma delas é estrutural: o MAIS só trabalha com os dados disponíveis e, como documentado anteriormente, vastas áreas do país operam sem estações meteorológicas ou de qualidade do ar. Já as informações socioeconômicas que alimentam o índice GeoSES, que também advêm de diversas fontes, estão em constante atualização.

Outra é temporal: a série histórica inicial cobre de 2022 a 2024, período relativamente curto, e eventos extremos pontuais podem distorcer análises. Os dados incluídos podem ser retrospectivamente expandidos e conectados a outros em tempo real, o que trará maior proximidade de contexto para sua utilização.

A utilidade do MAIS será medida não pela sofisticação técnica, mas pela capacidade de promover transformações concretas. Isso exige movimentos paralelos: expansão da infraestrutura de monitoramento, integração com sistemas de vigilância existentes e validação científica contínua.

O MAIS pretende contribuir como ferramenta importante para entendimento da crise climática. Certamente pode apoiar políticas públicas e traz uma visão adicional que mostra as dificuldades atuais para o entendimento das relações entre saúde e clima devido a falta de recursos para monitoramento ambiental. O que ele faz é tornar palpável o que antes estava disperso, quantificar o que era intuitivo e tangibilizar o que era abstrato. Em um país que navega a crise climática com déficit crônico de informação, essa contribuição é significativa.

Referências

1. MUNSON, L. et al. Climate Extremes Promote Fatal Co-Infections during Canine Distemper Epidemics in African Lions. **PLOS ONE**, v. 3, n. 6, p. e2545, 25 jun. 2008.
2. **The impact of climate change on human health**. Disponível em: <<https://www.who.int/news/item/07-04-2008-the-impact-of-climate-change-on-human-health>>. Acesso em: 13 out. 2025.
3. COSTELLO, A. et al. Managing the health effects of climate change: Lancet and University College London Institute for Global Health Commission. **The Lancet**, v. 373, n. 9676, p. 1693–1733, 16 maio 2009.
4. **The Lancet Countdown on health and climate change**. Disponível em: <<https://www.thelancet.com/countdown-health-climate>>. Acesso em: 13 out. 2025.
5. **Pollution: 300 million children breathing toxic air - UNICEF report**. Disponível em: <<https://www.unicef.org/press-releases/pollution-300-million-children-breathing-toxic-air-unicef-report>>. Acesso em: 13 out. 2025.
6. **Poluição e falta de saneamento matam 1,7 milhão de crianças por ano, diz OMS | As Nações Unidas no Brasil**. Disponível em: <<https://brasil.un.org/pt-br/75898-polui%C3%A7%C3%A3o-e-falta-de-saneamento-matam-17-milh%C3%A3o-de-crian%C3%A7as-por-ano-diz-oms>>. Acesso em: 13 out. 2025.
7. **Climatologists Feel the Heat As Science Meets Politics**. Disponível em: <<https://www.science.org/doi/10.1126/science.330.6011.1623>>. Acesso em: 13 out. 2025.
8. REDDINGTON, C. L. et al. Tropical deforestation is associated with considerable heat-related mortality. **Nature Climate Change**, v. 15, n. 9, p. 992–999, set. 2025.
9. PIRES, F. **‘Vale da Morte’ foi o símbolo de Cubatão**. Disponível em: <<https://valor.globo.com/brasil/noticia/2012/03/15/vale-da-morte-foi-o-simbolo-de-cubatao.ghtml>>. Acesso em: 26 out. 2025.
10. SOPRANA, P.; CARDOSO, T.; FELITTI, G. **90% das estações do Inmet têm mais de 10 anos e 5 capitais enfrentam problemas de medição**. Disponível em: <<https://www1.folha.uol.com.br/ambiente/2025/05/90-das-estacoes-do-inmet-tem-mais-de-10-anos-e-5-capitais-enfrentam-problemas-de-medicao.shtml>>. Acesso em: 26 out. 2025.
11. HERSHER, R. **Where does your weather forecast come from?** Disponível em: <<https://www.npr.org/2025/05/19/nx-s1-5389593/weather-forecast-radar-satellites-storms-noaa>>. Acesso em: 26 out. 2025.

12. INSTITUTO DE ENERGIA E MEIO AMBIENTE. **Dimensionamento da Rede Básica de Monitoramento da Qualidade do Ar no Brasil**. [s.l: s.n.]. Disponível em: <https://energiaeambiente.org.br/wp-content/uploads/2024/02/202402_dimensionamentoqarIEMA.pdf>. Acesso em: 26 out. 2025.
13. OLIVEIRA, B. F. A. D. et al. Impacts of heat stress conditions on mortality from respiratory and cardiovascular diseases in Brazil. **Sustentabilidade em Debate**, v. 11, n. 3, p. 297–330, 31 dez. 2020.
14. PASCAL, M. et al. Definition of temperature thresholds: the example of the French heat wave warning system. **International Journal of Biometeorology**, v. 57, n. 1, p. 21–29, jan. 2013.
15. HESS, J. J. et al. Building Resilience to Climate Change: Pilot Evaluation of the Impact of India's First Heat Action Plan on All-Cause Mortality. **Journal of Environmental and Public Health**, v. 2018, p. 1–8, 1 nov. 2018.
16. **Saving Carnival, Saving Lives: Inside Rio's Heat Response**. Disponível em: <<https://www.rockefellerfoundation.org/future-proofing-health/saving-carnival-saving-lives-inside-rios-heat-response>>. Acesso em: 29 out. 2025.
17. BRAVO, M. A. et al. Air pollution and mortality in São Paulo, Brazil: Effects of multiple pollutants and analysis of susceptible populations. **Journal of Exposure Science & Environmental Epidemiology**, v. 26, n. 2, p. 150–161, mar. 2016.
18. HEATH, K.; MUNIZ ALVES, L.; BONSALL, M. B. Climate change, urbanization and transmission potential: *Aedes aegypti* mosquito projections forecast future arboviral disease hotspots in Brazil. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 19, n. 9, p. e0013415, 2025.
19. RYAN, S. J. et al. Global expansion and redistribution of *Aedes*-borne virus transmission risk with climate change. **PLOS Neglected Tropical Diseases**, v. 13, n. 3, p. e0007213, 28 mar. 2019.
20. CHILDS, M. L. et al. Climate warming is expanding dengue burden in the Americas and Asia. **PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)**, v. 122, n. 37, p. e2512350122, 2025.
21. ASCHIDAMINI, C.; LEON, A. C. M. P. D. Modificadores de efeito da associação temperatura-mortalidade da população total e idosa das regiões metropolitanas do Brasil. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 41, n. 2, p. e00042524, 2025.
22. 22. KEPHART, J. L. et al. City-level impact of extreme temperatures and mortality in Latin America. **Nature Medicine**, v. 28, n. 8, p. 1700–1705, aug. 2022.



EINSTEIN
Hospital Israelita





EINSTEIN
Hospital Israelita

einstein.br